



Sistemas infrarrojos Tarewa

Los sistemas infrarrojos Tarewa resuelven los problemas de calefacción industrial en un amplio campo de aplicación. Con estos productos puede olvidarse de próximos descubrimientos en el mercado energético, pues los sistemas infrarrojos Tarewa optimizan el uso de energía eléctrica, siendo además, la energía eléctrica, ciertamente la forma de energía de mayor disponibilidad en el futuro.

Bases técnicas y físicas

La gran eficiencia en la transmisión de energía de los elementos Tarewa se basan en el poder de irradiación que está entre 0,01 y 13 μm , lo que lo hace parecerse al ideal de irradiación "negra".

Casi la totalidad de los materiales que deben ser calentados y secados absorben especialmente bien las ondas medias y largas del espectro infrarrojo.

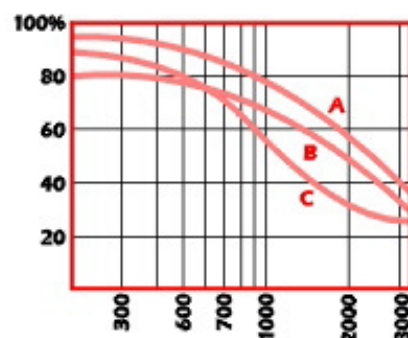
Ya que la longitud de onda de un elemento Tarewa depende de la temperatura del mismo, entonces una determinada longitud de onda corresponde con una determinada temperatura.

Este rango de temperatura se encuentra entre los 250° y 700°C.

Construcción del elemento Tarewa

El cuerpo está construido con una cerámica especialmente formulada de naturaleza bicapa.

Esta cerámica asegura junto con su vidriado especial, un rendimiento del 98% de utilización de la energía con una verdadera emisión infrarroja. La forma de fijación es sumamente simple siendo universal para todos los modelos (excepto



el enchufe a rosca) lo que asegura la intercambiabilidad de los elementos y el reemplazo entre diferentes medidas, ejemplo: dos Pc3 por un Pc2.
La colocación del reflector (opcional) permite reflejar hasta un 91% de la irradiación del dorso del emisor y asegura una construcción totalmente modular por su bornera portacontactos y sus agujeros matrizados.

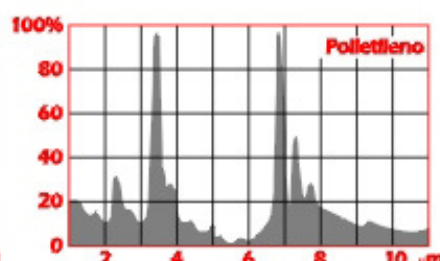
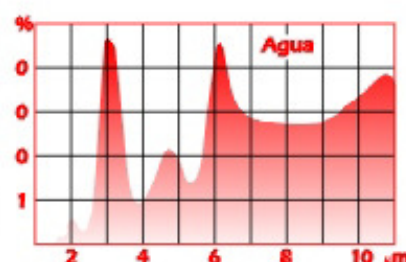
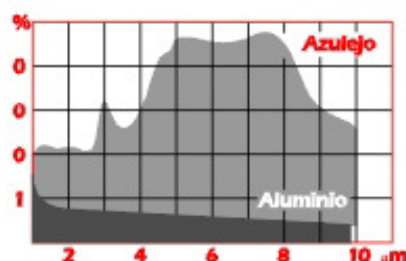
Al calentarse el alambre resistivo de su interior, se convierte la energía eléctrica en rayos infrarrojos que se transmiten por el espacio hasta llegar a su destino, donde el cuerpo receptor vuelve a convertirlos en energía calórica al vibrar su estructura molecular. Si despreciamos las pérdidas de calor por conducción y convección ocurridas, se obtiene que el rendimiento de la energía transferida fué superior al 96% de la utilizada, siendo por lo tanto lo mejor hasta el momento.

Espectro de la absorción de diversos materiales

Absorción total de varios materiales.

- A) Barniz
- B) Tejas
- C) Papel

Usando elementos cerámicos entre 300° y 700°C la absorción total es invariablemente mayor.



Generalidades sobre la radiación infrarroja

El infrarrojo cubre una zona que se entiende desde 314μm a 0,79 μm, pero en la práctica industrial no se utiliza una longitud de onda superior a 6μm.
En el límite inferior cabalga el visible que ha hecho dar el nombre de infrarrojo luminoso a esta parte del espectro.

Rayos cósmicos	0,001 Å
Rayos gamma	0,1 Å
Rayos X	1 Å
Ultravioleta	1000 Å
Luz	10000 Å
INFRARROJO	0,1 mm
Radar:	1 cm
Televisión,	1 m
etc.	10 m
Ondas hertelianas	1000 m

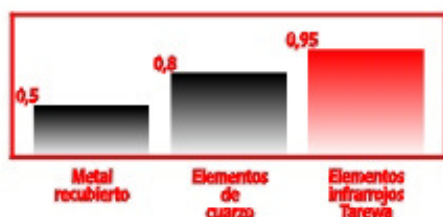


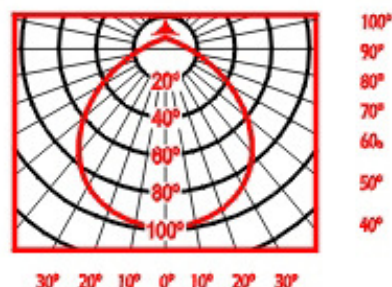
Gráfico comparativo de eficiencia en relación con la conservación de la energía.

Muestra el poder de emisión de diferentes tipos de elementos.
A la derecha los elementos Tarewa que pueden llegar a alcanzar un 40% de ahorro de energía.

Curvas de temperatura de los emisores

Curva de repartición de la irradiación de su elemento Tarewa sin reflector.

Valores angulares tomados en porcentaje al valor medido sobre el eje a una distancia de 1 metro.

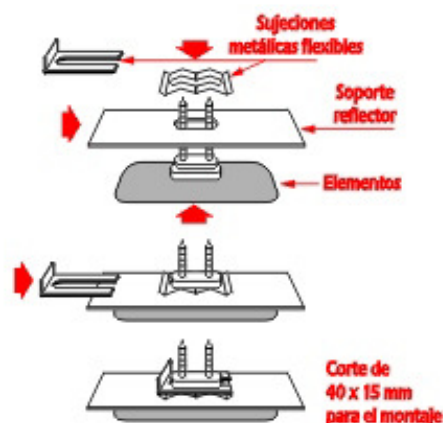
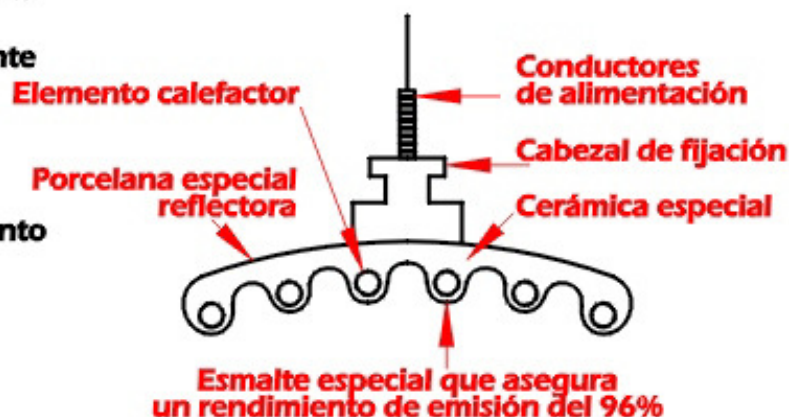


Características generales.

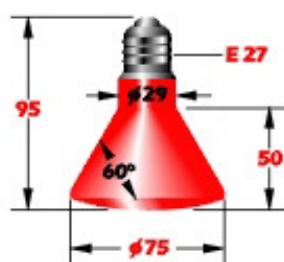
Datos técnicos.

Corte de un emisor que muestra como el núcleo calefactor está firmemente situado en la cerámica y completamente protegido contra la oxidación, la humedad y la atmosfera química en general.

Se puede observar la porcelana reflectora fijada en el dorso del elemento asegurando el máximo rendimiento de emisión.



Montaje de un emisor sobre un reflector o una placa de protección.
Las dos sujeciones especiales son entregadas con cada elemento.



Aplicaciones Rangos de absorción mayor al 90% expresada en μm

	2,90	3,00	3,10	3,20	3,40	3,50	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	
Plastificado de planchas y láminas en termoformadoras																								
Manufactura de envases termocontráctiles (SKIN PACK)																								
Calentamiento de rodillos sintéticos antes de impresión																								
Dar consistencia gelatinosa a pastas de PVC																								
Calentamiento de CFK durante su fabricación																								
Pre calentamiento de zonas de canos a soldar																								
PVC pesado 0,02 mm																								
Poliestireno 0,04 mm																								
Poliestireno 0,1 mm																								
Calefacción personal																								
Cria de animales domésticos																								
Tratamientos de calor y radiación en fisioterapias																								
Invernaderos																								
Zoológicos - Acuarios																								
Texturizado de hebras de Nylon y Perlon																								
Activación de adhesivos y pastas de sellar en caliente																								
Secado de emulsiones sintéticas tipo látex																								
Secado de papeles engomados y encolados																								
Secado y hornado de barnices protectores																								
Hornado de pinturas en polvo																								
Secado del esmalte en azulejos y cerámicos																								
Endurecimiento de resinas epóxicas																								
Aceleración de transformaciones químicas (polimerización)																								
Termografía																								
Calentamiento de pulpa de papel antes del prensado																								
Endurecimiento térmico de mallas y cordones científicos																								
Decado de cartones y papeles laqueados																								
Secado de tabaco crudo																								
Mantener libre de humedad las cajas de fusibles																								
Secado de grano																								
Evaporación de agua																								
Secado de ropas de gamulán y lana																								
Secado en tintorerías del ramo textil																								
Templado de vidrios laminados																								
Continuar templado de piezas metálicas al vacío																								
Cocción de tortas, masitas y galletitas																								
Secado de azúcar glacé																								
Calentamiento de pastas de chocolate																								
Derretimiento de quesos																								

PC1	w/230							600									1200							1800
PC2	w/230	150	250	300	350	400	500	600	650	750	1000													
PC3	w/230		125	150			200	250	300	325	500													
PC4	w/230		150				250		400															
PC5	w/230						125		200		300													
PC6	w/230						60		100		150													
	kw/m²	6	10	12	14	16	20	24	26	32	40													
	Temperatura media °C	320	418	452	490	515	560	590	615	660	755													
	λ en μm																							
	A máxima emisión	5,6	5,0	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7	3,6	3,5	3,1													
	Escala útil con 90% de energía emitida	2,8	2,45	2,3	2,2	2,1	2,0	1,85	a 9	1,75	1,55													
	λ en μm	a 14	a 12,3	a 11,5	a 11	a 10,5	a 10	a 9,25		a 8,75	a 7,75													

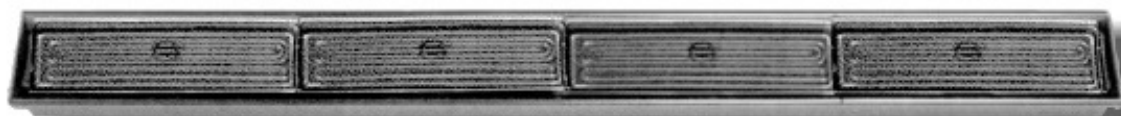


Paneles con pantallas infrarrojas

Los paneles infrarrojos se arman con pantallas cerámicas, cualquiera sea el tipo escogido y son montadas en línea, en reflectores de acero inoxidable plegados de manera de concentrar los rayos infrarrojos emitidos por el dorso del elemento calefactor cerámico. Luego los reflectores con sus borneras y conexiones eléctricas. Se instalan en un soporte o bastidor especialmente diseñado.

Todarello y Cía como único fabricante de pantallas cerámicas infrarrojas también realiza paneles completos con bastidores de caño estructural y todo el sistema de conexión y control incorporado

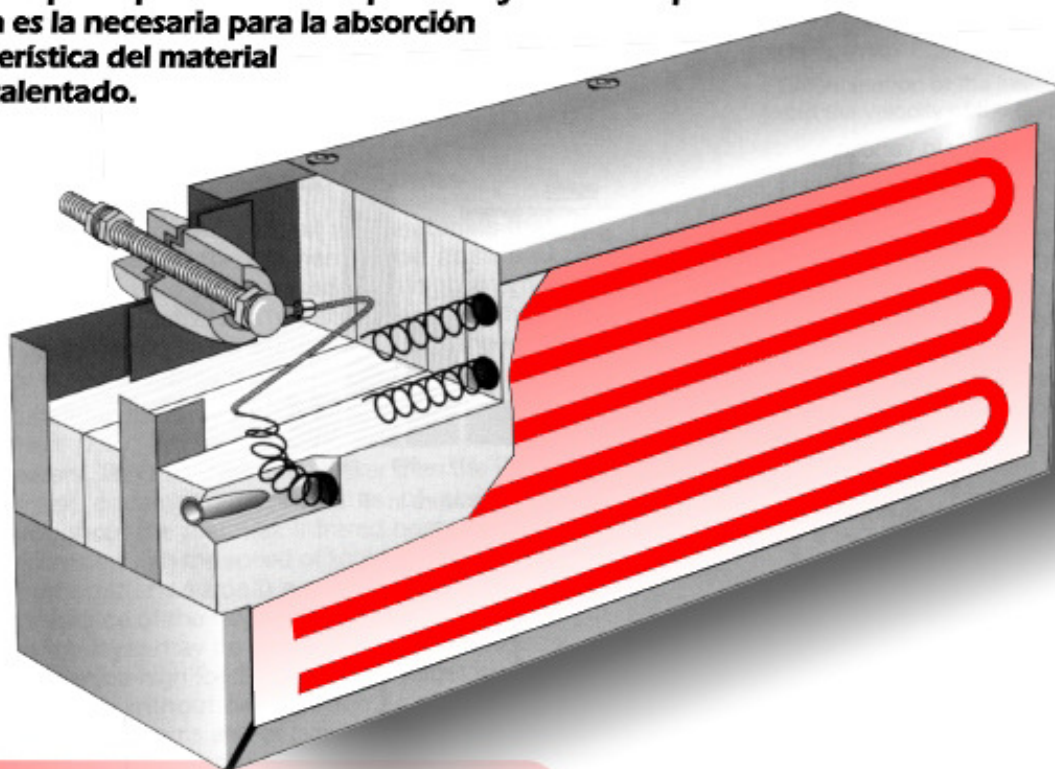
Las máximas densidades de carga superficial logradas para los paneles con pantallas son de 40 Kw/m²



Paneles radiantes con manta rígida

Los paneles radiantes con manta rígida constan de placas rígidas en las cuales se calan los canales por donde se insertan las bobinas de alambre resistivo de aleación especial. Luego es cubierto por un cemento de alta pegada. Además los paneles pueden llevar una termocupla incorporada que sensa la temperatura en la superficie.

De acuerdo al material que se está procesando hay una longitud de onda que depende de la temperatura y es esa temperatura exacta es la necesaria para la absorción característica del material a ser calentado.



Aplicaciones típicas

- * Termoformado
- * Secado de pinturas
- * Secado de tintas
- * Curado de revestimientos plásticos
- * Secado de solventes
- * Calentamiento de alimentos
- * Laminado de placas plásticas

Tubos de cuarzo

Paneles con tubos de cuarzo

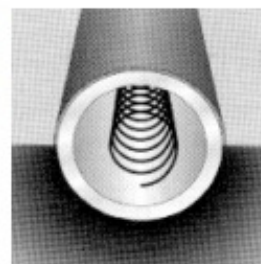


Los tubos de cuarzo, ampliamente utilizados en la calefacción doméstica, tienen su uso industrial cuando es necesaria una longitud de onda media, con la ventaja de tener una baja inercia térmica y un rápido calentamiento y enfriamiento de los elementos.

Como contrapartida no son aptas para ciertas aplicaciones industriales donde las pantallas cerámicas sí lo son debido a su diferente longitud de onda. Los calefactores cerámicos son emisores de longitud de onda larga.

Se pueden realizar paneles y estufas industriales con tubos de cuarzo que corren paralelos, con un reflector de acero inoxidable brillante en su parte posterior.

Corte transversal de un tubo de cuarzo



Pantallas infrarrojas con tubos de cuarzo



Paneles infrarrojos con resistencias blindadas

Son equipos que emiten radiación infrarroja de media longitud de onda con 1 ó 2 elementos blindados.

Los mismos pueden ser rectos o doblados en "U" y van insertos en el medio de un reflector de acero inoxidable brillante para concentrar los rayos infrarrojos emitidos.

De ambos o de uno de sus extremos se realiza la conexión eléctrica con prensacable.

Panel con elemento blindado único



Panel con doble elemento blindado



Panel con único elemento en "U"

